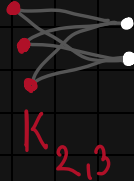


Teoria

Graf dwudzielny

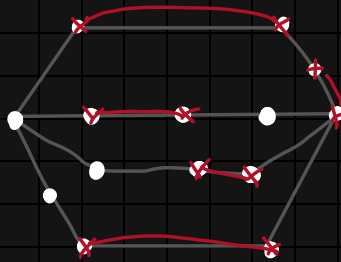
Podział grafu na 2 zbiory wierzchołków takie że każdą krawędź łączy oba te zbiory



Graf jest dwudzielny gdy każdy cykl ma parzystą długość

Skojarzenie

Podzbiór krawędzi nie posiadające wspólnych wierzchołków



Liczności skojarzeniam

Liczba „kresiek” skojarzenia

$$|M|$$

Skojarzenie pełne

Każdy wierzchołek jest zajęty przez jakąś krawędź skojarzenia

$$|M| = \frac{N}{2}$$

Lemat gwarantujący skojarzenie pełne

Parzysta liczba wierzchołków $\wedge \delta(G) \geq \frac{N}{2}$

Teoria

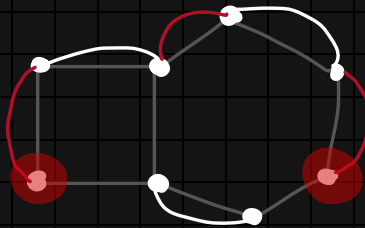
Liczba skojarzeniowa

Najliczniejsze skojarzenie

$$\mu(G) = \max |M|$$

Ścieżka powiększająca

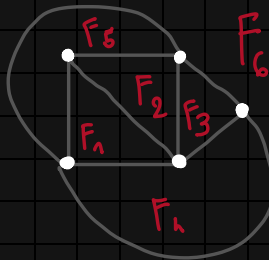
Gdy pomiędzy krawędziami skojarzeń narysujemy ścieżkę oraz na końcu i początku ścieżki nie mamy skojarzenia to mamy ścieżkę powiększającą



Skojarzenie jest najliczniejsze gdy nie da się znaleźć ścieżki powiększającej

Graf planarny

Można narysować że krawędzie się w nim nie przecinają



Ściana nazywamy obszary wyznaczone przez krawędzie

Lematy o grafie planarnym

$$N - M + F = 2$$

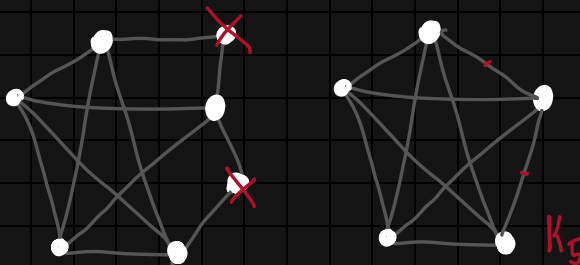
$$M \leq 3N - 6$$

N = wierzchołki M = krawędzie F = liczba ścian

Teoria

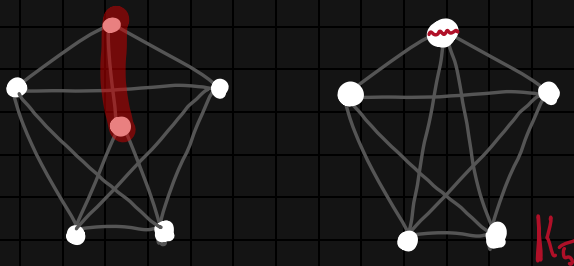
Twierdzenie Kuratowskiego

Graf jest planarny gdy nie posiada podgrafu będącego rozdzieleniem grafu K_5 lub $K_{3,3}$



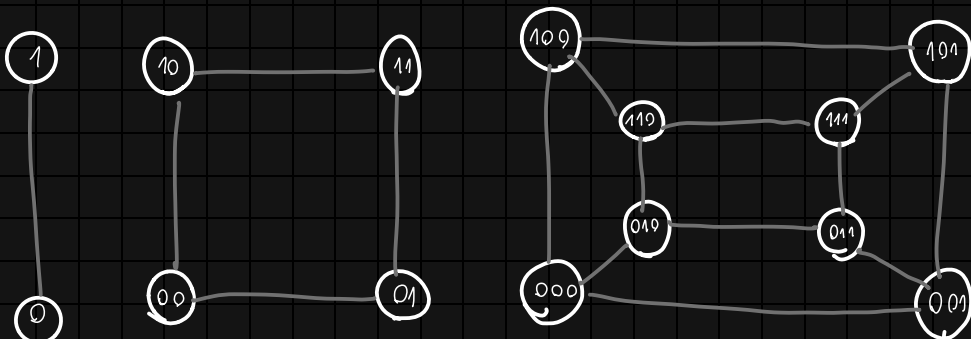
Twierdzenie Warnera

Graf jest planarny gdy nie posiada podgrafu będącego minorem grafu K_5 lub $K_{3,3}$



Kostka

Graf którego wierzchołki odpowiadają ciągą binarnych a krawędzie łączą te ciągi które różnią się jedną liczbą

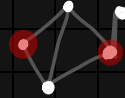


Teoria

Zbiór niezależny

Podzbiór wierzchołków bez wspólnych krawędzi

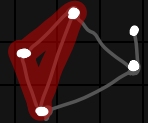
$$\alpha(G) = \text{Liczba najliczniejszego zbioru niezależnego}$$



Klika

Podzbiór wierzchołków takich że każde dwie wierzchołki są sąsiednie (-podgraf pełny K_n)

$$\omega(G) = \text{Liczba najliczniejszej cliki}$$



Kolorowanie

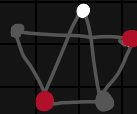
(Wierzchołkowe) Kolorowanie wierzchołków tak aby sąsiednie wierzchołki nie miały tego samego koloru

(Krawędziowe) Kolorowanie krawędzi tak aby krawędzie tego samego koloru nie miały wspólnego wierzchołka

Liczba chromatyczna

$$\chi(G)$$

Minimalna liczba kolorów do pokolorowania wierzchołków



Lematy o liczbie chromatycznej

$$\chi(G) \geq \omega(G)$$

$$\chi(G) \geq \left\lceil \frac{n}{\alpha(G)} \right\rceil$$

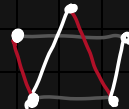
$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$$

$$\chi(G) \leq 4 \quad \text{Gdy planarny}$$

Indeks chromatyczny

$$\chi'(G)$$

Minimalna liczba kolorów do pokolorowania krawędzi



Lematy o indeksie chromatycznym

$$\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G) + 1$$

$$\chi'(G) = \Delta(G) \quad \text{Graf dwudzielny}$$